

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 04 - Distribución conjunta y variables independientes

Fecha: 20-05-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se consideran dos variables aleatorias: X , que toma los valores -1 y 1 , e Y que toma los valores $0, 1$ y 2 con las probabilidades conjuntas dadas en la siguiente tabla:

X/Y	0	1	2
-1	0,4	0,2	0,1
2	0,05	a	0,15

Figure 1: Figura 1

1. Hallar a .
2. Hallar las funciones de probabilidad marginales de X e Y .
3. Hallar la función de probabilidad conjunta de $U = X + Y$ y $V = X - Y$.
4. Hallar las funciones de probabilidad marginales de U y V .
5. ¿Son X e Y independientes?
6. ¿Son U e V independientes?

Resolución

Parte 1

- Hallar a .

Sabemos que toda la tabla tiene que sumar 1, entonces:

$$0.4 + 0.2 + 0.1 + 0.05 + a + 0.15 = 1$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$0.9 + a = 1$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$a = 0.1$$

Parte 2

- Hallar las funciones de probabilidad marginales de X e Y .

$X \backslash Y$	0	1	2	$\parallel$	$P(Y)$
-1	0.4	0.2	0.1	$\parallel$	0.7
2	0.05	0.1	0.15	$\parallel$	0.3
$P(X)$	0.45	0.3	0.25	$\parallel$	0.1

Figure 2: Figura 2

Parte 3

- Hallar la función de probabilidad conjunta de $U = X + Y$ y $V = X - Y$.

Recordemos que vamos celda por celda para realizar este procedimiento.

Variable U

1. $X = -1, Y = 0$, entonces $X + Y = U = -1$
2. $X = -1, Y = 1$, entonces $X + Y = U = 0$
3. $X = -1, Y = 2$, entonces $X + Y = U = 1$
4. $X = 2, Y = 0$, entonces $X + Y = U = 2$
5. $X = 2, Y = 1$, entonces $X + Y = U = 3$
6. $X = 2, Y = 2$, entonces $X + Y = U = 4$

Variable V

1. $X = -1, Y = 0$, entonces $X - Y = V = -1$
2. $X = -1, Y = 1$, entonces $X - Y = V = -2$
3. $X = -1, Y = 2$, entonces $X - Y = V = -3$
4. $X = 2, Y = 0$, entonces $X - Y = V = 2$

5. $X = 2, Y = 1$, entonces $X - Y = V = 1$
6. $X = 2, Y = 2$, entonces $X - Y = V = 0$

Ahora, para cada par X, Y ubicado en la tabla, calculamos su correspondiente par $(U = X + Y, V = X - Y)$. Estos pares U, V mantendrán la probabilidad que tienen en la tabla inicial:

1. $X = -1, Y = 0$, entonces $(U, V) = (-1, -1)$ y por lo tanto $P(U = -1, V = -1) = 0.4$
2. $X = -1, Y = 1$, entonces $(U, V) = (0, -2)$ y por lo tanto $P(U = 0, V = -2) = 0.2$
3. $X = -1, Y = 2$, entonces $(U, V) = (1, -3)$ y por lo tanto $P(U = 1, V = -3) = 0.1$
4. $X = 2, Y = 0$, entonces $(U, V) = (2, 2)$ y por lo tanto $P(U = 2, V = 2) = 0.05$
5. $X = 2, Y = 1$, entonces $(U, V) = (3, 1)$ y por lo tanto $P(U = 3, V = 1) = 0.1$
6. $X = 2, Y = 2$, entonces $(U, V) = (4, 0)$ y por lo tanto $P(U = -1, V = 1) = 0.15$

Con esto estamos en condiciones de realizar la tabla para U y V , sabiendo que las únicas celdas con probabilidad distinta de cero son las seis que vimos.

$U \backslash V$	-3	-2	-1	0	1	2	$P(V)$
-1	0	0	0.4	0	0	0	0.4
0	0	0.2	0	0	0	0	0.2
1	0.1	0	0	0	0	0	0.1
2	0	0	0	0	0	0.05	0.05
3	0	0	0	0	0.1	0	0.1
4	0	0	0	0.15	0	0	0.15
$P(U)$	0.1	0.2	0.4	0.15	0.1	0.05	1

Figure 3: Figura 3

Parte 4

- Hallar las funciones de probabilidad marginales de U y V .

Lo tenemos hallado con la última tabla vista en la parte 3.

Parte 5

- ¿Son X e Y independientes?

Revisemos nuevamente la tabla conjunta de estas variables:

Con esto sabemos que las variables no son independientes, pues las filas no son proporcionales entre si, véase por ejemplo:

$X \backslash Y$	0	1	2	$\parallel$	$P(Y)$
-1	0.4	0.2	0.1	$\parallel$	0.7
2	0.05	0.1	0.15	$\parallel$	0.3
$P(X)$	0.45	0.3	0.25	$\parallel$	0.1

Figure 4: Figura 2

- $\frac{P(X=-1, Y=0)}{P(X=-1, Y=1)} = \frac{0.4}{0.2} = 2$
- $\frac{P(X=2, Y=0)}{P(X=2, Y=1)} = \frac{0.05}{0.1} = 0.5$

Claramente las proporciones son diferentes, por lo que X e Y no son independientes.

Parte 6

- ¿Son U e V independientes?

Revisemos nuevamente la tabla conjunta de estas variables:

$U \backslash V$	-3	-2	-1	0	1	2	$\parallel$	$P(V)$
-1	0	0	0.4	0	0	0	$\parallel$	0.4
0	0	0.2	0	0	0	0	$\parallel$	0.2
1	0.1	0	0	0	0	0	$\parallel$	0.1
2	0	0	0	0	0	0.05	$\parallel$	0.05
3	0	0	0	0	0.1	0	$\parallel$	0.1
4	0	0	0	0.15	0	0	$\parallel$	0.15
$P(U)$	0.1	0.2	0.4	0.15	0.1	0.05	$\parallel$	1

Figure 5: Figura 3

En este caso, las variables U y V tampoco son independientes, veamos por ejemplo que:

$$\begin{aligned}
P_{U,V}(1, -3) &\neq P_V(-3) \cdot P_U(1) \\
&\iff \text{(reemplazando con los valores de la tabla)} \\
0.1 &\neq 0.1 \cdot 0.1
\end{aligned}$$

Esto demuestra que U y V no son independientes.